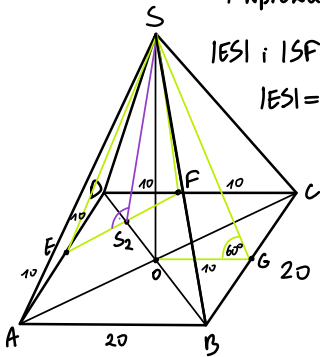


Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek ostrosłupa i środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy. Oblicz pole otrzymanego przekroju, jeżeli krawędź podstawy ma 20 cm, a ściana boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60° .

- 1) sporządzamy rysunek pomocniczy i wprowadzamy oznaczenia



$|ES|$ i $|SF|$ - wysokości $\triangle ASD$ i $\triangle DSC$

$$|ES| = |SF| = |SG|$$

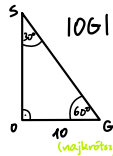
$$|AC| = 20\sqrt{2}$$

$$|EF| = 10\sqrt{2}$$

(z tw. o odcinku łączącym środki boków trójkąta)

$$|ES_2| = |S_2F| = 5\sqrt{2}$$

- 2) linijmy $|OG|$, a następnie wykonujemy kąt 60° do wyznaczenia $|SG|$



$$|OG| = \frac{1}{2}|AB| = 10$$

z własności $\triangle$ charakterystycznego $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$

$$|SG| = 2|OG| = 20$$

- 3) linijmy $|SS_2|$ z tw. Pitagorasa

$$\begin{aligned} \text{w } \triangle ES_2S \quad |SS_2|^2 &= 20^2 - (5\sqrt{2})^2 \\ |SS_2|^2 &= 400 - 50 = 350 \\ |SS_2| &= 5\sqrt{14} \end{aligned}$$

- 4) wyznaczamy pole przekroju - $P_{\triangle EFS}$
- $$P_p = \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{14} = 50\sqrt{7} \quad [\text{cm}^2]$$

$$\text{odp: } P_p = 50\sqrt{7} \text{ cm}^2$$